

2018-2019 第一学期 线性代数期末试 卷 (A 卷) 全解全析

戴一冕

南开大学 计算机学院

January 9, 2026

第 1 题

A 是 $m \times n$ 矩阵, $R(A) = m$, 则非齐次线性方程组 $Ax = b (b \neq 0)$ 有解。 ()

答案：√

解析：

- 考察线性方程组有解的判定定理： $R(A) = R(A, b)$ 。
- 增广矩阵 (A, b) 是 $m \times (n + 1)$ 矩阵。
- 因为行秩不可能超过行数，所以 $R(A) \leq R(A, b) \leq m$ 。
- 已知 $R(A) = m$ ，因此必有 $R(A, b) = m$ 。
- 秩相等，故方程组必有解（当 $n > m$ 时有无穷多解，当 $n = m$ 时有唯一解）。

第 2 题

若 $[\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n]$ 为 n 维欧氏空间 V 的一个基底, T 为 V 中一个正交变换, 则对于任意的 $i, j = 1, 2, \dots, n$ 有

$$\langle T\epsilon_i, T\epsilon_j \rangle = \begin{cases} 1, i = j \\ 0, i \neq j \end{cases}$$

()

答案：×

解析：

- 正交变换保持内积不变，即 $\langle T\alpha, T\beta \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle$ 。
- 题目中的结论等价于 $\langle \epsilon_i, \epsilon_j \rangle = \delta_{ij}$ 。
- 这意味着变换后的基向量两两正交且长度为 1。
- 但这要求**原基底** $[\epsilon_1, \dots, \epsilon_n]$ 本身必须是**标准正交基**。
- 题目仅说“一个基底”，未加“标准正交”限定，故结论不成立。

一、判断题 (3/3)

第 3 题

在五阶行列式中，项 $\alpha_{21}\alpha_{32}\alpha_{45}\alpha_{14}\alpha_{53}$ 的符号为 -1。 ()

答案：×

解析：

- 将该项按行下标自然顺序排列：

$$a_{14}a_{21}a_{32}a_{45}a_{53}$$

- 列下标排列为：4, 1, 2, 5, 3。
- 计算排列 41253 的逆序数 τ ：
 - 4 前面无；4 后面比它小的有 1, 2, 3 (3 个)
 - 1 后面无 (0 个)
 - 2 后面无 (0 个)
 - 5 后面比它小的有 3 (1 个)
 - 总逆序数 $\tau = 3 + 0 + 0 + 1 = 4$ 。
- 符号为 $(-1)^4 = +1$ 。题目说是 -1，故错误。

第 4 题

n 阶实对称矩阵 A 正定的充要条件是： ()

- (A) A 是可逆矩阵
- (B) 对某个 $X \neq 0$ 有 $X^T A X > 0$
- (C) A 的所有的特征值均为正值
- (D) 可以找到一个正交矩阵 F ，使 $F^T A F$ 为对角矩阵

答案：(C)

解析：

- (A) 错误。例如 $A = -E$ 可逆，但是负定的。
- (B) 错误。正定要求对**任意**非零向量 X 都有 $X^TAX > 0$ 。
- (C) 正确。这是正定矩阵的特征值判别法。
- (D) 错误。实对称矩阵**总是**可以正交对角化的，这是实对称矩阵的通性，不能用来判定正定性。

第 5 题

设 A, B 均为 n 阶正交矩阵, $C = AB$, 则必有: ()

- (A) $A + B = O$
- (B) C 为正交矩阵
- (C) $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$
- (D) $|A| + |B| = 0$

答案：(B)

解析：

- 考察正交矩阵的性质。若 $A^T A = E, B^T B = E$ 。
- 验证 C 是否正交：

$$C^T C = (AB)^T (AB) = B^T A^T AB = B^T (E) B = B^T B = E$$

- 故 C 是正交矩阵。
- 另：正交矩阵行列式为 ± 1 ，不可能为 0，排除 (C)。

第 6 题

矩阵 A, B 满足: $P^T A P = B$, 其中矩阵 P 是可逆矩阵。则其中**错误**的是: ()

- (A) 矩阵 A 与 B 是相似关系
- (B) 矩阵 A 与 B 是合同关系
- (C) 矩阵 A 和 B 的秩相同
- (D) 矩阵 A 与 B 是等价关系

答案：(A)

解析：

- 关系式 $B = P^T A P$ 正是矩阵**合同**的定义，故 (B) 正确。
- 合同矩阵必等价（因为 P 可逆，相当于行/列变换），故秩相等，(C)(D) 正确。
- 相似的定义是 $B = P^{-1} A P$ 。除非 P 是正交矩阵 ($P^T = P^{-1}$)，否则合同推不出相似。故 (A) 错误。

第 7 题

设 A, B 为满足 $AB = O$ 的两个 n 阶非零矩阵, 则必有: ()

- (A) $|A| \neq 0$
- (B) $|B| \neq 0$
- (C) A 的列向量组线性无关
- (D) 线性方程组 $AX = O$ 有非零解

答案：(D)

解析：

- 若 A 可逆，则 $A^{-1}AB = A^{-1}O \Rightarrow B = O$ ，与 B 非零矛盾。同理 B 也不可逆。故 $|A| = 0, |B| = 0$ ，排除 (A)(B)。
- A 不可逆意味着 A 的列向量线性相关，排除 (C)。
- **证明 (D)：** 将 $AB = O$ 视为 $A(\beta_1, \dots, \beta_n) = (0, \dots, 0)$ 。
- 这意味着 B 的每一列 β_i 都是方程 $AX = 0$ 的解。
- 因 B 非零，至少有一列 $\beta_k \neq 0$ ，即 $AX = O$ 存在非零解。

第 8 题

线性空间 R^5 中前 3 个分量和为 0 的全体向量构成的子空间的维数是： ()

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

答案：(C)

解析：

- 考察子空间 $V = \{x \in R^5 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ 。
- 这是一个齐次线性方程组，未知数 $n = 5$ 。
- 约束方程个数 $m = 1$ ，且系数非零（线性无关）。
- 解空间的维数 $\dim(V) = n - r(A) = 5 - 1 = 4$ 。

第 1 小题 (6 分)

计算四阶行列式

$$D_4 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

解：利用行列式的性质化简。

第一步：第 2、3、4 行分别减去第 1 行 ($r_i - r_1$)，制造零元素：

$$D_4 \xrightarrow{r_4-r_1, r_3-r_1, r_2-r_1} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 0 & 0 & x & -x \\ 0 & x & 0 & -x \\ x & 0 & 0 & -x \end{vmatrix}$$

第二步：观察到这是典型的“爪形”(或箭形)结构。利用列变换消去第 4 列的爪柄： $c_4 + c_1 + c_2 + c_3$

$$D_4 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x \\ 0 & 0 & x & 0 \\ 0 & x & 0 & 0 \\ x & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = x^4$$

最终结果： x^4 。

第 2 小题 (8 分)

计算 n 阶行列式 ($n > 2$):

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + y & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + y & a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + y \end{vmatrix}$$

解：这是一个典型的**秩 1 修正矩阵**的行列式。

步骤 1：将第 2, 3, ..., n 列全部加到第 1 列。

$$\begin{vmatrix} \sum a_i + y & a_2 & \cdots & a_n \\ \sum a_i + y & a_2 + y & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum a_i + y & a_2 & \cdots & a_n + y \end{vmatrix}$$

步骤 2：提取第 1 列公因子 $(\sum_{i=1}^n a_i + y)$ 。

$$= (\sum a_i + y) \begin{vmatrix} 1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_2 + y & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_2 & \cdots & a_n + y \end{vmatrix}$$

步骤 3：第 i 行减去第 1 行 ($i = 2, \dots, n$)，化为上三角。

$$= (\sum a_i + y) \begin{vmatrix} 1 & * & * \\ 0 & y & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots \end{vmatrix} = (\sum a_i + y) \cdot y^{n-1}$$

结果： $y^{n-1}(y + a_1 + \cdots + a_n)$

三、矩阵方程求解 (10 分)

题目

设 A, B 均为三阶矩阵, E 是三阶单位矩阵, 已知 $AB = 2A + B$, 且

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

求 $A - E$ 。

1. 恒等变形

$$AB - 2A - B = O$$

$$A(B - 2E) = B$$

两边减 $(B - 2E)$: $A(B - 2E) - (B - 2E) = B - (B - 2E)$

$$(A - E)(B - 2E) = 2E$$

2. 矩阵计算

$$B - 2E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

该矩阵行列式 $|B - 2E| = -8 \neq 0$ ，故可逆。

$$A - E = 2(B - 2E)^{-1}$$

3. 求逆与结果利用初等变换 $(B - 2E \mid 2E) \rightarrow (E \mid A - E)$ ，解得：

$$A - E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

题目

问 k 为何值时，下面方程组有唯一解、无解、有无穷多组解？
在有解情况下，求出其全部解。

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 4 \\ -x_1 + kx_2 + x_3 = k^2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$$

1. 初等行变换化阶梯型对增广矩阵 B 进行变换:

$$\bar{B} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -4 \\ 0 & 2 & k-2 & 8 \\ 0 & 0 & \frac{(4-k)(1+k)}{2} & k(k-4) \end{pmatrix}$$

2. 讨论

- **唯一解:** 当系数 $\frac{(4-k)(1+k)}{2} \neq 0$, 即 $k \neq 4$ 且 $k \neq -1$ 时。解得 $x_1 = \frac{k^2+2k}{k+1}, x_2 = \frac{k^2+2k+4}{k+1}, x_3 = -\frac{2k}{k+1}$ 。
- **无解:** 当 $k = -1$ 时, 第三行左边为 0, 右边 $\neq 0$ ($R(A) = 2, R(\bar{B}) = 3$)。
- **无穷多解:** 当 $k = 4$ 时, 第三行全为 0 ($R(A) = R(\bar{B}) = 2 < 3$)。化简得 $\begin{cases} x_1 + 3x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 4 \end{cases}$ 。通解为 $X = (0, 4, 0)^T + c(-3, -1, 1)^T$ 。

题目

设 $[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ 是 V 的一个基 (基 I), $[\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \dots, \sum_{i=1}^n \alpha_i]$ 也是 V 的基 (基 II)。

1. 求后一个基到前一个基的过渡矩阵 A 。
2. 已知向量在基 I 下的坐标 $X = (n, n-1, \dots, 1)^T$, 求在基 II 下的坐标 Y 。

1. 求过渡矩阵 (基 II 到基 I)

记基 I 为 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 基 II 为 $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ 。由 $\beta_j = \sum_{i=1}^j \alpha_i$, 可知 **基 I 到基 II** 的过渡矩阵 B 为:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

题目要求 **基 II 到基 I** 的过渡矩阵 A , 即满足 $(\alpha) = (\beta)A$, 故 $A = B^{-1}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 求坐标

由坐标变换公式 $X = BY \Rightarrow Y = B^{-1}X = AX$ 。代入 A 与 $X = (n, n-1, \dots, 1)^T$ ：

$$Y = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots \\ 0 & 1 & -1 & \cdots \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n \\ n-1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

即 $Y = (1, 1, \dots, 1)^T$ 。

六、二次型标准化 (14 分)

题目

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = -3x_2^2 - 3x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3$ 。

1. 写出它的矩阵 A ；
2. 用正交变换化为标准形，并写出变换矩阵；
3. 判定二次型类型。

(1) 写出矩阵 A 注意交叉项系数减半:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -2 & -3 & 4 \\ 2 & 4 & -3 \end{pmatrix}$$

(2) 特征值与特征向量

- 特征多项式 $|\lambda E - A| = (\lambda - 1)^2(\lambda + 8)$ 。
- 特征值: $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -8$ 。
- 当 $\lambda = 1$ 时: 解 $(E - A)X = 0$, 得基础解系
 $\xi_1 = (2, 0, 1)^T, \xi_2 = (2, -1, 0)^T$ 。需施密特正交化: 令 $\eta_1 = \xi_1$,
 $\eta_2 = \xi_2 - \frac{(\xi_2, \eta_1)}{(\eta_1, \eta_1)}\eta_1 = (2, -5, -4)^T$ 。单位化得 p_1, p_2 。
- 当 $\lambda = -8$ 时: 解 $(-8E - A)X = 0$, 得 $\xi_3 = (1, 2, -2)^T$ 。单位化得 p_3 。

构造正交变换正交矩阵 $C = (p_1, p_2, p_3)$:

$$C = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{5}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{4}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

标准形: $f = y_1^2 + y_2^2 - 8y_3^2$ 。

(3) 判定类型特征值有正 (1, 1) 有负 (-8), 故为**不定**二次型。

七、证明题 (9 分)

题目

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关, β_1 可由 α_i 线性表示, β_2 不可由 α_i 线性表示。证明: $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \lambda\beta_1 + \beta_2$ 线性无关。

证法：反证法

1. 假设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \lambda\beta_1 + \beta_2$ 线性相关。
2. 因 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 无关，故 $\lambda\beta_1 + \beta_2$ 必须能由 α_i 线性表示。

$$\lambda\beta_1 + \beta_2 = \sum k_i \alpha_i$$

3. 移项得： $\beta_2 = \sum k_i \alpha_i - \lambda\beta_1$ 。
4. 已知 β_1 可由 α_i 表示，故 β_2 也可由 α_i 表示。
5. 这与题目条件“ β_2 不可由 α_i 表示”矛盾。
6. 故假设不成立，原向量组线性无关。

八、矩阵幂等性证明 (9 分)

题目

设实矩阵 $A = E - bb^T$ ，其中 b 是 n 维非零列向量。证明：

1. $A^2 = A$ 的充要条件是 $b^T b = 1$ ；
2. 当 $b^T b = 1$ 时， A 不可逆。

(1) 证明 $A^2 = A \iff b^T b = 1$

预备计算：首先展开 A^2 ：

$$\begin{aligned} A^2 &= (E - bb^T)(E - bb^T) \\ &= E \cdot E - E \cdot bb^T - bb^T \cdot E + (bb^T)(bb^T) \\ &= E - 2bb^T + b(\underbrace{b^T b}_{\text{标量}})b^T \\ &= E - 2bb^T + (b^T b)bb^T \end{aligned}$$

充分性 ($\Leftarrow$): 若 $b^T b = 1$ ，将其代入上述 A^2 的表达式中：

$$A^2 = E - 2bb^T + 1 \cdot bb^T = E - bb^T = A$$

故 $A^2 = A$ 成立。

必要性 ($\Rightarrow$): 若 $A^2 = A$, 则有:

$$E - 2bb^T + (b^T b)bb^T = E - bb^T$$

两边消去 E 并移项整理:

$$(b^T b)bb^T - 2bb^T = -bb^T$$

$$(b^T b)bb^T - bb^T = O$$

$$(b^T b - 1)bb^T = O$$

由于 b 是非零列向量, 故矩阵 $bb^T \neq O$ (例如其迹 $\text{tr}(bb^T) = b^T b > 0$)。要使等式成立, 必须标量系数为 0, 即 $b^T b - 1 = 0$, 解得 $b^T b = 1$ 。

(2) 证明 A 不可逆

由 (1) 可知, 当 $b^T b = 1$ 时, $A^2 = A$, 移项得:

$$A^2 - A = O \Rightarrow A(A - E) = O$$

使用反证法: 假设 A 可逆, 则 A^{-1} 存在。在等式 $A(A - E) = O$ 两边同时左乘 A^{-1} :

$$A^{-1}A(A - E) = A^{-1}O$$

$$E(A - E) = O$$

$$A - E = O \Rightarrow A = E$$

将 $A = E - bb^T$ 代入上式:

$$(E - bb^T) = E \Rightarrow -bb^T = O \Rightarrow bb^T = O$$

这蕴含 $b = 0$, 与题目已知条件“ b 是非零列向量”矛盾。故假设不成立, A 不可逆。

题目

A 是 n 阶方阵, 证明: $A^2 = E$ 的充要条件是 $R(A+E) + R(A-E) = n$ 。

1. 必要性 ($\Rightarrow$):

若 $A^2 = E$, 则 $(A + E)(A - E) = O$ 。

- 由 Sylvester 不等式: $R(A + E) + R(A - E) \leq n$ 。
- 由秩的和不等式:

$$R(A + E) + R(A - E) \geq R[(A + E) - (A - E)] = R(2E) = n。$$

综上, $R(A + E) + R(A - E) = n$ 。

2. 充分性 ($\Leftarrow$):

构造分块矩阵并进行初等变换：

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} A+E & 0 \\ 0 & A-E \end{pmatrix} &\xrightarrow{C_1+C_2} \begin{pmatrix} A+E & 0 \\ A-E & A-E \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{R_1-R_2} \begin{pmatrix} 2E & -(A-E) \\ A-E & A-E \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{R_2-\frac{1}{2}(A-E)R_1} \begin{pmatrix} 2E & -(A-E) \\ 0 & \frac{1}{2}(A^2-E) \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{C_2+\frac{1}{2}(A-E)C_1} \begin{pmatrix} 2E & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}(A^2-E) \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

由于初等变换不改变秩，故左右矩阵秩相等：

$$n = R(A+E) + R(A-E) = R(2E) + R\left(\frac{1}{2}(A^2-E)\right) = n + R(A^2-E)$$

从而 $R(A^2-E) = 0 \Rightarrow A^2-E = O \Rightarrow A^2 = E$ 。

直观切入点：我们将 $AB = O$ 看作是方程组求解的过程。

1. **把 B 拆解为列向量：**设 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ 。由 $AB = O$ 可知，对于 B 的每一列 β_i ，都有：

$$A\beta_i = 0$$

这说明： B 的所有列向量，都是齐次方程组 $Ax = 0$ 的解。

2. **计算 $Ax = 0$ 的“容量”：**对于 n 阶矩阵 A ，方程组 $Ax = 0$ 的解空间维数（即基础解系中解向量的个数）为：

$$\text{解的自由度} = n - R(A)$$

这意味着，最多只能找到 $n - R(A)$ 个线性无关的向量满足 $Ax = 0$ 。

3. **得出结论：**既然 B 的列向量 β_i 都是解，那么 B 中线性无关的列向量个数（即 $R(B)$ ）绝不可能超过解空间的最大容量。

$$R(B) \leq n - R(A)$$

移项即得：

$$R(A) + R(B) \leq n$$

证明：基于行向量组的线性相关性

1. 设定极大线性无关组（“有效行”） 设矩阵 A 的秩为 r_A ，矩阵 B 的秩为 r_B 。

- A 的行向量组记为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 。

- B 的行向量组记为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 。

这意味着： A 中最多有 r_A 个线性无关的行向量，记为组 S_A 。 B 中最多有 r_B 个线性无关的行向量，记为组 S_B 。

2. 分析 $A - B$ 的行结构 设 $C = A - B$ ，其行向量组记为 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$ 。根据矩阵减法的定义，对于任意第 i 行：

$$\gamma_i = \alpha_i - \beta_i$$

3. 分析线性表出关系 由于 α_i 可由 S_A 线性表出， β_i 可由 S_B 线性表出。那么， C 的任意一行 $\gamma_i = \alpha_i - \beta_i$ 必然可以由 **联合向量组** $S_A \cup S_B$ 线性表出。

4. 比较秩的大小 矩阵 C 的秩等于其行向量组的秩。因为 C 的所有行都受控于 S_A 和 S_B 的组合，所以 C 的秩不可能超过 S_A 和 S_B 中向量的总个数。

$$R(A - B) \leq \text{元素个数}(S_A) + \text{元素个数}(S_B) = r_A + r_B$$

即：

$$R(A - B) \leq R(A) + R(B)$$

2020-2021 第一学期 线性代数期末试 卷 (A 卷) 全解全析

戴一冕

南开大学 计算机学院

January 9, 2026

一、判断题 (1/3)

第 1 题

若矩阵等式 $AX = BX$ 成立，则 $A = B$ 。 ()

答案：×

解析：

- 矩阵乘法没有消去律。
- $AX = BX \Rightarrow (A - B)X = O$ 。
- 即使 $X \neq O$ ，也不能推出 $A - B = O$ （除非 X 可逆且在右边，或者对任意 X 成立）。
- 反例： $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，满足 $AX = BX = O$ ，但 $A \neq B$ 。

第 2 题

在线性空间 $P[x]$ 中, 定义变换 $T : f(x) \mapsto f(x_0)$, 其中 $f(x)$ 是 $P[x]$ 中的多项式, x_0 是一固定实数, 则 T 是线性变换。 ()

答案：✓

解析：

- 这是一个求值映射，将多项式映射到实数域（一维向量空间）。
- 验证线性性：

$$\begin{aligned}T(kf(x) + g(x)) &= (kf + g)(x_0) \\&= kf(x_0) + g(x_0) \\&= kT(f(x)) + T(g(x))\end{aligned}$$

- 符合线性变换定义。

第 3 题

n 维 ($n \geq 3$) 欧几里得空间中, 存在两个不同的单位向量, 它们的内积是 1。
()

答案：×

解析：

- 设 α, β 为单位向量，即 $|\alpha| = 1, |\beta| = 1$ 。
- 由柯西-施瓦茨不等式： $|\langle \alpha, \beta \rangle| \leq |\alpha||\beta| = 1$ 。
-
- 等号成立当且仅当 α, β 线性相关，即 $\alpha = k\beta$ 。
- 若 $\langle \alpha, \beta \rangle = 1$ ，则 $k = 1$ ，即 $\alpha = \beta$ 。
- 题目要求“两个**不同**的”向量，故矛盾。

第 4 题

下列命题中正确的是： ()

- (A) 任意 n 个 $n + 1$ 维向量线性相关
- (B) 任意几个 $n + 1$ 维向量线性无关
- (C) 任意 $n + 1$ 个 n 维向量线性相关
- (D) 任意 $n + 1$ 个 n 维向量线性无关

答案：(C)

解析：

- 考察线性相关性的基本定理：向量个数大于维数，必线性相关。
-
- (A) n 个向量在 $n + 1$ 维空间，可能相关也可能无关。
- (C) $n + 1$ 个向量在 n 维空间，个数 $(n + 1) >$ 维数 (n) ，必相关。

第 5 题

在线性空间 R^3 中定义如下变换，其中为线性变换的为：（ ）

(A) $\sigma_1(x) = (|x_1|, x_2, x_3)$

(B) $\sigma_2(x) = (x_1 + 1, x_2, x_3)$

(C) $\sigma_3(x) = (x_1^2, x_2^2, x_3^2)$

(D) $\sigma_4(x) = (x_2, x_3, 0)$

答案：(D)

解析：

- 线性变换必须保持加法和数乘， $T(0) = 0$ 。
- (A) 绝对值不是线性的 ($|-1| \neq -|1|$)。
- (B) 平移变换， $T(0) = (1, 0, 0) \neq 0$ 。
- (C) 平方不是线性的。
- (D) 这是一个投影 + 置换变换，显然满足线性性。

第 6 题

下列矩阵不相似于对角矩阵的是： ()

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

答案：(B)

解析：

- (A) 特征值为 1, 3 (互异), 必可对角化。
- (B) 特征值为 1, 1 (重根)。解

$$(E - A)X = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} X = 0。$$

- 基础解系只有一个向量, 几何重数 (1) < 代数重数 (2), 不可对角化。
- (C), (D) 均为实对称矩阵, 必可对角化。

第 7 题

如果行列式 $D = \det(a_{ij}) \neq 0$ ，则行列式 $M =$

$$\begin{vmatrix} -a_{11} & 4a_{21} - a_{31} & 3a_{31} \\ -a_{12} & 4a_{22} - a_{32} & 3a_{32} \\ -a_{13} & 4a_{23} - a_{33} & 3a_{33} \end{vmatrix} = \quad (\quad)$$

(A) $-3D$ (B) $-4D$ (C) $-12D$ (D) $4D$

答案：(C)

解析：

- 观察 M 是 D 的转置形式经过初等变换得到的（注意行列指标， a_{ji} 在列上，说明是转置后变换）。

- $D^T = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}$ 。

- M 的列变换过程：

1. 第 1 列 $\times(-1)$ ：-1

2. 第 3 列 $\times 3$ ：

3. 第 2 列原为 a_{2i} ，现为 $4a_{2i} - a_{3i}$ ：这是列变换 $C_2 \rightarrow 4C_2 - C_3$ 。倍乘 4 带来因子 4。

- 总系数： $(-1) \times 4 \times 3 = -12$ 。
- 所以 $M = -12D^T = -12D$ 。

第 8 题

设 A 为 n ($n > 3$) 阶可逆方阵, 则 $(3A)^* =$ ()

- (A) $3A^*$ (B) $3^{n-1}A^*$ (C) 3^nA^* (D) $3^{-1}A^*$

答案：(B)

解析：

核心公式：

$$(kA)^* = k^{n-1}A^*$$

详细推导：

$$\begin{aligned}(3A)^* &= |3A| \cdot (3A)^{-1} \\ &= 3^n |A| \cdot (3^{-1}A^{-1}) \\ &= (3^n \cdot 3^{-1}) \cdot (|A|A^{-1}) \\ &= 3^{n-1}A^*\end{aligned}$$

证明结论： $(kA)^* = k^{n-1}A^*$

前提： 设 A 为 n 阶可逆方阵， k 为非零常数。

思路： 利用恒等式 $A^* = |A|A^{-1}$ 进行代换。

推导过程：

$$\begin{aligned}(kA)^* &= |kA| \cdot (kA)^{-1} && \text{(根据伴随矩阵定义)} \\ &= (k^n |A|) \cdot (k^{-1} A^{-1}) && \text{(行列式与逆矩阵性质)} \\ &= (k^n \cdot k^{-1}) \cdot (|A| A^{-1}) && \text{(结合律与常数提取)} \\ &= k^{n-1} \cdot A^* && \text{(代回伴随矩阵)}\end{aligned}$$

注：即便 A 不可逆，该结论通过极限或代数余子式定义依然成立。

第 1 小题 (6 分)

计算行列式：

$$D = \begin{vmatrix} x+a & b & c & d \\ a & x+b & c & d \\ a & b & x+c & d \\ a & b & c & x+d \end{vmatrix}$$

解：这是一个行（列）和相等的行列式。

步骤 1：将第 2, 3, 4 列全部加到第 1 列。第 1 列公因子为 $(x + a + b + c + d)$ 。

$$D = (x + a + b + c + d) \begin{vmatrix} 1 & b & c & d \\ 1 & x+b & c & d \\ 1 & b & x+c & d \\ 1 & b & c & x+d \end{vmatrix}$$

步骤 2：第 i 行减去第 1 行 ($i = 2, 3, 4$)。

$$= (x + \Sigma) \begin{vmatrix} 1 & b & c & d \\ 0 & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x \end{vmatrix} = x^3 (x + a + b + c + d)$$

第 2 小题 (8 分)

计算 n 阶行列式 ($n \geq 2$):

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & x & x & \cdots & x & x \\ 1 & 1 & x & \cdots & x & x \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & x & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & x \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

答案： $(1-x)^{n-1}$

解析： 利用行变换将行列式化为上三角行列式。

步骤： 从最后一行开始，第 i 行减去第 $i-1$ 行 ($i = n, n-1, \dots, 2$)。

$$D_n \xrightarrow{r_n - r_{n-1}, \dots, r_2 - r_1} \begin{vmatrix} 1 & x & x & \cdots & x & x \\ 0 & 1-x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1-x \end{vmatrix}$$

计算： 变换后得到上三角矩阵，行列式的值等于主对角线元素的乘积。

$$D_n = 1 \cdot \underbrace{(1-x) \cdot (1-x) \cdots (1-x)}_{n-1 \text{ 个}} = (1-x)^{n-1}$$

注：也可以利用列变换（第一列的 $-x$ 倍加到后续各列）将其化为下三角行列式求解，结果一致。

三、矩阵求逆与乘法 (10 分)

题目

已知 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 。求 A^{-1} 及 AB 。

1. 求 A^{-1} A 是分块对角矩阵 $A = \text{diag}(A_1, A_2)$ 。

$$A_1 = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 \\ -1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & -1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

2. 求 AB 直接分块乘法或普通乘法：

$$AB = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 2 & -1 \\ 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

题目

讨论 λ, μ 取值, 下面线性方程组解的情况:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 = -1 \\ -x_1 + x_2 - 3x_3 = 2 \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = \mu \end{cases}$$

1. 增广矩阵初等行变换

对增广矩阵 $\bar{B}$ 进行初等行变换，目标是将其化为行阶梯形矩阵：

$$\bar{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & -3 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & \mu \end{pmatrix}$$

第一步：消去第一列非零元 $(r_2 + r_1, r_3 - 2r_1)$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & \lambda - 4 & \mu + 2 \end{pmatrix}$$

第二步：消去第二列非零元 $(r_3 + r_2)$ ，得到阶梯形矩阵

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda - 5 & \mu + 3 \end{pmatrix}$$

2. 讨论解的情况

由阶梯形矩阵可知，系数矩阵 A 的秩取决于 $\lambda - 5$ ，增广矩阵 $\bar{B}$ 的秩还取决于 $\mu + 3$ 。

1. **唯一解**：当 $\lambda - 5 \neq 0$ ，即 $\lambda \neq 5$ 时，

$$R(A) = R(\bar{B}) = 3 = n(\text{未知数个数})$$

此时方程组有唯一解。

2. **无解**：当 $\lambda - 5 = 0$ 且 $\mu + 3 \neq 0$ ，即 $\lambda = 5$ 且 $\mu \neq -3$ 时，

$$R(A) = 2 < R(\bar{B}) = 3$$

此时方程组无解。

3. **无穷多解**: 当 $\lambda - 5 = 0$ 且 $\mu + 3 = 0$, 即 $\lambda = 5$ 且 $\mu = -3$ 时,

$$R(A) = R(\bar{B}) = 2 < 3$$

此时方程组有无穷多解。化简后的矩阵对应方程组为:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 = -1 \\ x_2 - x_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -1 - 2x_3 \\ x_2 = 1 + x_3 \end{cases}$$

令自由未知量 $x_3 = k$, 写成向量形式即为通解:

$$X = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (k \text{ 为任意常数})$$

题目

设 R^3 的两个基 $\alpha_1 = (0, 1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 0, 1)^T, \alpha_3 = (1, 2, 2)^T$;
 $\beta_1 = (1, 1, 1)^T, \beta_2 = (1, 1, 0)^T, \beta_3 = (1, 0, 0)^T$ 。

1. 求由基 α 到基 β 的过渡矩阵 M 。
2. 已知 $\xi = \beta_1 + \beta_2$, 求 ξ 在基 α 下的坐标。

答案与解析 I

1. 求过渡矩阵 M

根据过渡矩阵定义: $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)M$ 。令矩阵

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 矩阵 } B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}。$$

则有 $B = AM \Rightarrow M = A^{-1}B$ 。

利用增广矩阵 $(A|B)$ 进行初等行变换求 $A^{-1}B$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - 2r_3, r_2 - r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

故过渡矩阵为:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

2. 求坐标

已知 $\xi = \beta_1 + \beta_2$ ，这意味着 ξ 在基 β 下的坐标为 $Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 。

设 ξ 在基 α 下的坐标为 X 。根据坐标变换公式：

$$(\alpha)X = \xi = (\beta)Y = (\alpha)MY \Rightarrow X = MY$$

代入计算：

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 0 \\ 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 0 \\ 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

结果： ξ 在基 α 下的坐标为 $(4, 3, -1)^T$ 。

六、正交变换化标准形 (14 分)

题目

已知二次型 $f(x) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 。求正交变换 $x = Qy$ 将其化为标准形，并判断类型。

1. 写出二次型矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

2. 求特征值计算特征多项式:

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_2 - c_1, c_3 - c_1} \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -(\lambda - 1) & -(\lambda - 1) \\ -1 & \lambda - 1 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1)^2(\lambda - 2 - 1 - 1) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 4) \end{aligned}$$

故特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ (二重), $\lambda_3 = 4$ (单重)。

3. 求特征向量并正交单位化

(1) 当 $\lambda = 1$ 时: 解方程组 $(E - A)x = 0$, 即 $\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} x = 0$ 。

也就是 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 。选取基础解系: $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

由于 ξ_1, ξ_2 不正交, 需进行 **Schmidt 正交化**:

- 令 $\eta_1 = \xi_1 = (-1, 1, 0)^T$ 。

- $\eta_2 = \xi_2 - \frac{\langle \xi_2, \eta_1 \rangle}{\langle \eta_1, \eta_1 \rangle} \eta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。为了计算

方便, 取 $\eta'_2 = (1, 1, -2)^T$ 。

单位化:

$$p_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad p_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

(2) 当 $\lambda = 4$ 时: 解方程组 $(4E - A)x = 0$, 即

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} x = 0. \text{ 解得基础解系 } \xi_3 = (1, 1, 1)^T. \text{ 单位化:}$$

$$p_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1)^T.$$

4. 结论正交变换矩阵为：

$$Q = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

在该变换 $x = Qy$ 下，二次型的标准形为：

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 = y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2$$

类型判定：由于特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 4$ 均大于 0，故该二次型为 **正定二次型**。

七、证明题 (9 分)

题目

已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $AX = O$ 的一个基础解系。证明：向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 也是 $AX = O$ 的一个基础解系。

要证明新向量组是基础解系，需满足三个条件：(1) 是解；(2) 线性无关；(3) 向量个数等于 $n - R(A)$ 。

1. 证明新向量组均为方程组的解 已知 $A\alpha_i = 0$ ($i = 1, 2, 3$)。则

$A(\alpha_1 + \alpha_2) = A\alpha_1 + A\alpha_2 = 0 + 0 = 0$ 。同理，

$A(\alpha_2 + \alpha_3) = 0, A(\alpha_3 + \alpha_1) = 0$ 。故新向量组均为解向量。

2. 证明新向量组线性无关 设有常数 k_1, k_2, k_3 使得：

$$k_1(\alpha_1 + \alpha_2) + k_2(\alpha_2 + \alpha_3) + k_3(\alpha_3 + \alpha_1) = 0$$

重新组合 α_i 的系数：

$$(k_1 + k_3)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + (k_2 + k_3)\alpha_3 = 0$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是基础解系，故线性无关，其系数全为 0：

$$\begin{cases} k_1 + k_3 = 0 \\ k_1 + k_2 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \end{cases}$$

系数行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$ ，故方程组只有零解

$k_1 = k_2 = k_3 = 0$ 。所以新向量组线性无关。

3. 维数符合原基础解系含有 3 个向量，说明解空间维数为 3。新向量组也含有 3 个线性无关的解向量，因此它们构成解空间的一个基。

结论：向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 是 $AX = O$ 的基础解系。

八、分块矩阵求逆 (9 分)

题目

已知 A, C, D 为 n 阶方阵, $A + C$ 可逆, D 可逆。利用分块矩阵初等变换求 $\begin{pmatrix} A & -D \\ C & D \end{pmatrix}^{-1}$ 。

构建分块增广矩阵 $(M | E)$ ，对其进行初等行变换，目标是左边化为单位矩阵 E 。

$$\begin{pmatrix} A & -D & E & 0 \\ C & D & 0 & E \end{pmatrix}$$

步骤 1： 将第二行加到第一行 $(r_1 + r_2)$ ，利用 D 消去 $-D$ 。

$$\xrightarrow{r_1+r_2} \begin{pmatrix} A+C & 0 & E & E \\ C & D & 0 & E \end{pmatrix}$$

步骤 2： 第一行左乘 $(A+C)^{-1}$ ，使左上角变为 E 。

$$\xrightarrow{(A+C)^{-1}r_1} \begin{pmatrix} E & 0 & (A+C)^{-1} & (A+C)^{-1} \\ C & D & 0 & E \end{pmatrix}$$

步骤 3: 第二行减去第一行的 C 倍 ($r_2 - Cr_1$), 消去左下角的 C 。

$$\xrightarrow{r_2 - Cr_1} \begin{pmatrix} E & 0 & (A + C)^{-1} & (A + C)^{-1} \\ 0 & D & -C(A + C)^{-1} & E - C(A + C)^{-1} \end{pmatrix}$$

步骤 4: 第二行左乘 D^{-1} , 使对角元变为 E 。

$$\xrightarrow{D^{-1}r_2} \begin{pmatrix} E & 0 & (A + C)^{-1} & (A + C)^{-1} \\ 0 & E & -D^{-1}C(A + C)^{-1} & D^{-1} - D^{-1}C(A + C)^{-1} \end{pmatrix}$$

结果: 矩阵右侧即为逆矩阵。

$$\begin{pmatrix} A & -D \\ C & D \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} (A + C)^{-1} & (A + C)^{-1} \\ -D^{-1}C(A + C)^{-1} & D^{-1}[E - C(A + C)^{-1}] \end{pmatrix}$$

九、证明题 (5 分)

题目

已知 A 是 n 阶实反对称矩阵，证明 $E - A^2$ 是正定矩阵。

证法一：利用特征值性质（推荐）

1. **反对称矩阵的特征值：**设 λ 是 A 的特征值，由于 A 是实反对称矩阵 ($A^T = -A$)，其特征值只能是 0 或纯虚数 ($bi, b \neq 0$)。
2. **A^2 的特征值：**若 $\lambda(A) = bi$ 或 0，则 A^2 的特征值为 $\lambda^2 = (bi)^2 = -b^2 \leq 0$ 。
3. **$E - A^2$ 的特征值：**矩阵 $E - A^2$ 的特征值为 $1 - \lambda(A^2) = 1 - (-b^2) = 1 + b^2$ 。因为 b 是实数，所以 $1 + b^2 \geq 1 > 0$ 。
4. **结论：** $E - A^2$ 为实对称矩阵 ($(E - A^2)^T = E - (A^T)^2 = E - (-A)^2 = E - A^2$)，且所有特征值均大于 0，故为正定矩阵。

证法二：利用定义对于任意非零实向量 X ：

$$X^T(E - A^2)X = X^TX - X^TA^2X = X^TX - X^TA(AX)$$

由于 A 反对称, $A = -A^T$, 故 $X^TA = X^T(-A^T) = -(AX)^T$ 。

$$= \|X\|^2 - [-(AX)^T(AX)] = \|X\|^2 + \|AX\|^2$$

因为 $X \neq 0$, 故 $\|X\|^2 > 0$, 且 $\|AX\|^2 \geq 0$ 。所以 $X^T(E - A^2)X > 0$, 证毕。

一、两年考点分值对比表

各模块分值分布对比

知识模块	核心考点	2018-2019	2020-2021
行列式计算	特殊结构、秩 1 修正	14 分	14 分
矩阵理论	方程、正交、秩、逆	28 分	19 分
线性方程组	含参方程组讨论	14 分	14 分
向量空间	基变换、线性无关	18 分	9 分
二次型	正交变换标准化	14 分	14 分
特征值	对角化、正定性	12 分	14 分
证明题	抽象性质证明	23 分	23 分
合计		100 分	100 分

两年稳定高频考点

- **行列式计算** (14 分): 均为特殊结构 (爪型、秩 1 修正、行和相等)
- **含参线性方程组** (14 分): 连续两年考察, 参数讨论模式固定
- **二次型标准化** (14 分): 均要求正交变换 + 类型判定
- **矩阵理论** (20+ 分): 2019 侧重方程, 2021 侧重逆与分块

技巧 1：行列式计算万能公式

识别标志：主对角线元素相同，非对角线元素相同 → **秩 1 修正矩阵**

通用解法：

1. **全加：**所有列加到第 1 列
2. **提因：**提取公因子 (对角元 + $\sum$ 非对角元)
3. **化三角：**各行减第 1 行，化为上三角
4. **结果：** $D = (\text{对角元} + \sum \text{非对角元}) \times (\text{对角差})^{n-1}$

技巧 2：矩阵方程黄金法则

标准形式： $AB \pm kA \pm B = O$

因式分解口诀： ”移项 → 右边提 → 构造可逆 → 一步出解”

$$\begin{aligned} AB + kA + B = O &\Rightarrow (A + E)(B + kE) = kE \\ &\Rightarrow A + E = k(B + kE)^{-1} \end{aligned}$$

易错点： 矩阵乘法无交换律

技巧 3：含参方程组“秩-解”对应速查表

情况	$R(A)$	$R(\bar{A})$	解的情况
唯一解	n	n	回代求解
无穷解	$r < n$	r	特解 + 基础解系
无解	r	$r + 1$	出现“ $0 = k \neq 0$ ”

操作步骤：

1. 化阶梯型，**保留参数表达式**（如 $\frac{(4-k)(1+k)}{2}$ ）
2. 令主元为 0，求出**关键参数值**
3. 对每个参数区间讨论秩的关系

技巧 4：“二次型标准化”三步必过”

第一步：写矩阵（易错点：交叉项系数减半）

$$f = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

第二步：求正交变换

- 解 $|\lambda E - A| = 0$ 得特征值（必有重根）
- **重根必须施密特正交化**（2021 年明确考察）
- 单位化得正交矩阵 Q

第三步：判正定性

特征值全正 $\Rightarrow$ 正定；有正有负 $\Rightarrow$ 不定

1. 行列式符号判定

陷阱：未按行下标自然顺序排列

正确做法：

- 必须先将项 $a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots$ 按行号 i 排序为 $1, 2, \dots, n$
- 再计算列号排列的逆序数 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$
- 符号 $= (-1)^\tau$

2. 正交变换保持内积的条件

陷阱：原基底必须是**标准正交基**

结论：正交变换 T 保持内积 $\langle T\alpha, T\beta \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle$ ，但 $T\epsilon_i$ 为标准正交基**当且仅当**原基底 ϵ_i 已是标准正交基

3. 矩阵相似 vs 合同 vs 等价

核心区别:

关系	定义式	性质
相似	$B = P^{-1}AP$	特征值相同
合同	$B = P^TAP$	秩相同, 正定性相同
等价	$B = PAQ$ (P,Q 可逆)	秩相同

关键: 实对称矩阵相似必合同, 但合同不一定相似

4. 基础解系向量个数

易漏点:

- 必须验证**线性无关** (常用反证法或行列式 $\neq 0$)
- 必须验证**是解** ($A\alpha = 0$)
- 必须验证**个数** $= n - R(A)$

5. 施密特正交化计算（两年均考）

高频错误：

- 公式记错： $\eta_2 = \xi_2 - \frac{\langle \xi_2, \eta_1 \rangle}{\langle \eta_1, \eta_1 \rangle} \eta_1$ （分母是 $\|\eta_1\|^2$ ，不是 $\|\xi_1\|^2$ ）
- 未**全部正交化**：重根对应的所有特征向量必须两两正交
- 漏掉**单位化**：正交化后必须 $p_i = \eta_i / \|\eta_i\|$

检验技巧：最终 Q 必须满足 $Q^T Q = E$ （用此快速验证）

提醒

所有证明题必须写出**定义依据**，不能跳步！

THANKS

祝大家取得优异成绩！